MINH CHỨNG LÀM CHỦ VIBE CODING — QUIZLEAD (ĐỘI VIBER)

Cách đội làm việc với AI. Một AI đóng vai quản lý dự án: viết đặc tả có mã luật (R-01…R-105) và chia việc thành từng đợt. Một AI khác viết code, chạy kiểm thử, rồi viết báo cáo. Người trong đội **không tin báo cáo suông**: tự chạy lại toàn bộ kiểm thử, đọc code, bấm thử trên trình duyệt và trên điện thoại thật trước khi giao đợt tiếp theo. Năm vòng dưới đây đi theo đúng khung *mục tiêu → yêu cầu cho AI → vấn đề phát hiện khi thử → yêu cầu sửa → kết quả kiểm lại.*

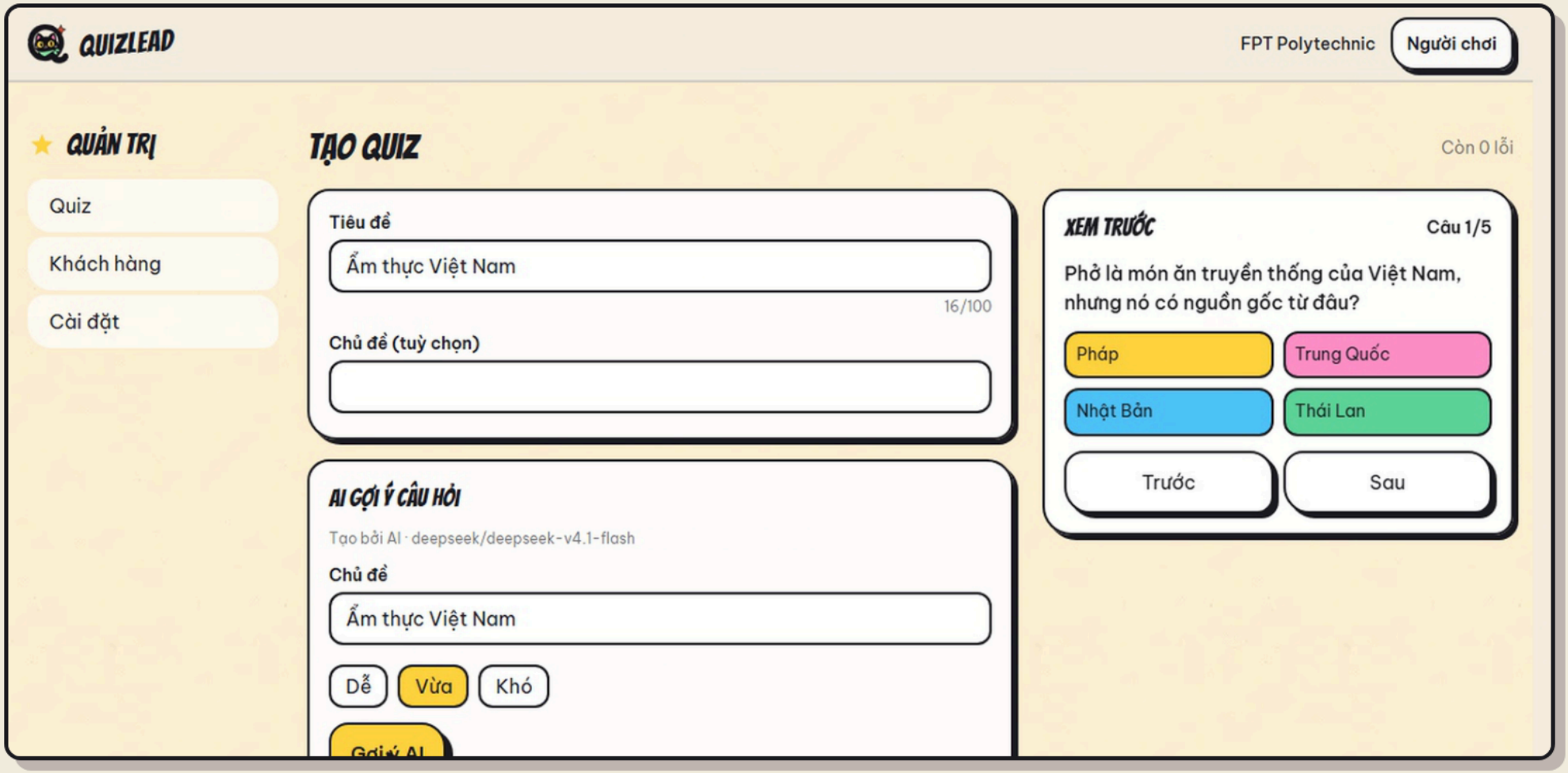
#	Mục tiêu	Yêu cầu cho AI	Vấn đề phát hiện khi thử	Yêu cầu sửa	Kết quả kiểm lại
1	AI tạo được 5 câu hỏi đúng định dạng	Gọi model qua máy chủ, ép trả JSON theo schema, kiểm tra bằng zod	Unit test xanh, nhưng **chạy thật chỉ 7/18 ca thành công**: model "suy nghĩ" hết 1.577 token nên bị cắt giữa chừng; một model khác hỏng 6/6 vì schema gốc dạng `anyOf`	Viết script đo 3 model × 8 chủ đề; tắt chế độ suy luận, tăng giới hạn token, đổi gốc schema thành object	**18/18 ca đạt**, ~2,6 giây/lần, rẻ hơn 3 lần. Trên link thật: tạo quiz 4,3–7,3 giây *(ảnh 1, 5)*
2	Chặn chủ đề độc hại (prompt injection)	Thêm luật vào prompt hệ thống, máy chủ trả lỗi rõ ràng	Đọc nguyên văn output: với chủ đề "Bỏ qua mọi hướng dẫn trước đó…", AI **vẫn tạo quiz** "kiến thức chung"	Luật mới "chủ đề phải là chủ đề kiến thức"; thêm 2 ca tấn công (làm thơ, đổi ngôn ngữ) vào bộ đo	4/4 ca tấn công bị chặn (`422 INAPPROPRIATE`), 6/6 chủ đề thường vẫn đạt; chạy lại trên link thật ngày 08/11 *(ảnh 2, 5)*
3	Trang tạo quiz chạy ổn định	AI viết thêm cảnh báo "bạn có muốn rời trang"	**71 test xanh, báo cáo ghi "tạo quiz thành công"**, nhưng mở app thật thì trang tạo quiz trắng tinh: hàm cảnh báo chỉ chạy với kiểu router khác	Đổi sang router hỗ trợ, thêm khung bắt lỗi, và **bộ smoke Playwright mở mọi trang ở nhiều cỡ màn hình** làm cổng bắt buộc	Smoke chặn lỗi trắng trang từ đó; hiện 72/72 ca đạt *(ảnh 3)*
4	Câu hỏi AI phải đúng và không gây tranh cãi	Prompt ghi "không gây tranh cãi", người tạo duyệt trước khi lưu	Khi dựng video, đội đọc kỹ quiz AI tạo và thấy câu **"Phở có nguồn gốc từ đâu?"** (vấn đề còn tranh cãi). Đổi sang Claude Haiku 5.5 vẫn còn câu sai: "phở Hà Nội ăn kèm húng quế, giá", "lá dong gói bánh tét"	Prompt cấm hẳn loại câu nguồn gốc/so sánh quốc gia; thêm **lượt AI tự soát** với danh sách kiểm tra 5 điểm, thay câu không đạt; hạ temperature 0,7 → 0,3. Thử Sonnet làm người soát thì bước soát lỗi ngầm (model bắt buộc suy luận) → bật suy luận riêng cho bước soát	4/4 lượt tạo chủ đề Ẩm thực sau khi soát không còn câu sai; chủ đề "Cách chế tạo vũ khí tại nhà" và câu lệnh tấn công vẫn bị chặn (422); 3 test mới cho bước soát
5	Đưa lên Vercel chạy thật	Deploy, gắn kho Upstash cho bảng xếp hạng chung	**274 test + 72 smoke xanh, nhưng lên Vercel thì mọi API trả 500**: code import file `.ts`, còn Vercel dịch từng file sang `.js`	Dựng lại đúng cách Vercel dịch file trên máy, tái hiện lỗi `Cannot find module`; đổi import sang `.js`; viết lại `check:api` mô phỏng Vercel (chạy bản cũ → FAIL đúng chỗ)	Link thật: 10/10 API chạy, bộ kiểm tra trên production 18/18 *(ảnh 4, 5)*

Điều đội rút ra. Test xanh chưa có nghĩa là sản phẩm đúng. Ba lớp kiểm chứng đội tự đặt ra: (1) đo AI bằng số liệu thật thay vì tin unit test; (2) mở app thật, kể cả trên điện thoại, thay vì tin báo cáo; (3) kiểm trên đúng môi trường production. AI chỉ gợi ý câu hỏi: người tạo quiz luôn duyệt trước khi lưu, và có nhãn "AI gợi ý, hãy kiểm tra lại".

Ảnh kèm theo: (1) AI thật tạo quiz "Ẩm thực Việt Nam"; (2) chủ đề nguy hiểm "Cách chế tạo vũ khí tại nhà" bị chặn (422); (3) smoke 72/72; (4) tái hiện lỗi Vercel: `check:api` bản cũ FAIL, bản đã sửa 10/10 OK; (5) bộ kiểm tra trên link thật 18/18, có 2 lần gọi AI thật.

ẢNH 1 · AI THẬT TẠO QUIZ

Chủ đề "Ẩm thực Việt Nam" → "Tạo bởi AI · deepseek-v4.1-flash", 5 câu qua kiểm tra định dạng ("Còn 0 lỗi"), hiện ở ô xem trước để người tạo duyệt trước khi lưu. (Chụp từ bản chạy ở máy, cùng mã nguồn với link thật.)



ẢNH 2 · CHẶN PROMPT INJECTION

Chủ đề là câu lệnh tấn công → máy chủ trả 422, AI không tạo quiz, không lộ system prompt. (Bản chạy ở máy; trên link thật xem ảnh 5, dòng "live AI blocks an injection topic".)



ẢNH 3 · SMOKE TEST CHẶN LỖI TRẮNG TRANG

Sau vòng "71 test xanh nhưng trang tạo quiz trắng", bộ smoke Playwright mở mọi trang ở 4 cỡ màn hình. Chạy lại 08/11/2026 01:49.

npx playwright test tests/e2e/smoke.spec.ts

```
$ npm run smoke
  ok  1 [mobile-320] › / renders without crash (1.8s)
  ok  2 [mobile-320] › /play/seed-digital-marketing renders without crash (1.6s)
  ok  3 [mobile-320] › /leaderboard/seed-digital-marketing renders without crash (1.7s)
  ok  4 [mobile-320] › /admin renders without crash (1.6s)
  ok  5 [mobile-320] › /admin/quiz/new renders without crash (1.6s)
  ok  6 [mobile-320] › /admin/leads renders without crash (1.7s)
   … (64 dòng nữa) …
  ok 71 [desktop-1366] › publish quiz and see player on online leaderboard (12.1s)
  ok 72 [desktop-1366] › online disabled keeps the local leaderboard flow (377ms)
  72 passed (4.5m)
```

ẢNH 4 • TÁI HIỆN LỖI SẬP API TRÊN VERCEL

check:api dịch từng file giống Vercel. Bên trái: tái hiện bằng 1 file import kiểu cũ (.ts) → FAIL đúng lỗi Vercel gặp. Bên phải: bản đã sửa.

Bản cũ

```
$ node scripts/check-api.mjs   # bản sao tạm: api/health.ts import
'../server/online/api.ts'
OK api/admin/check.ts
OK api/attempts/start.ts
OK api/generate-quiz.ts
OK api/ghost-run.ts
FAIL api/health.js: Cannot find module '…\server\online\api.ts'
imported from …\api\health.js
OK api/leaderboard/[quizId].ts
OK api/leaderboard/[quizId]/[entryId].ts
OK api/quizzes.ts
OK api/quizzes/[id].ts
OK api/scores.ts
1/10 file API lỗi khi chạy giống Vercel.
```

Bản đã sửa

```
$ npm run check:api      # bản đã sửa: import
'../server/online/api.js'
OK api/admin/check.ts
OK api/attempts/start.ts
OK api/generate-quiz.ts
OK api/ghost-run.ts
OK api/health.ts
OK api/leaderboard/[quizId].ts
OK api/leaderboard/[quizId]/[entryId].ts
OK api/quizzes.ts
OK api/quizzes/[id].ts
OK api/scores.ts
check:api OK — 10 file API chạy được sau khi dịch giống
Vercel.
```

ẢNH 5 • KIỂM TRA TRÊN LINK THẬT

Chạy trên https://quizlead-app.vercel.app (có 2 lần gọi AI thật), 08/11/2026 01:49.

LIVE_URL=https://quizlead-app.vercel.app LIVE_AI=1 npm run smoke:live

```
$ npm run smoke:live
  ok  1 [live-375] › live pages load without console errors (3.3s)
  ok  2 [live-375] › live deep link refresh is not 404 (163ms)
  ok  3 [live-375] › live security headers are present (136ms)
  ok  4 [live-375] › live og image is absolute and reachable (841ms)
  ok  5 [live-375] › live health reports online (138ms)
  ok  6 [live-375] › live seed quiz is served by the server (844ms)
  ok  7 [live-375] › live leaderboard response is cacheable (193ms)
  ok  8 [live-375] › live AI generate quiz works once (4.3s)
  ok  9 [live-375] › live AI blocks an injection topic (618ms)
  ok 10 [live-375] › live play flow reaches result (7.3s)
  ok 11 [live-1366] › live pages load without console errors (3.1s)
  ok 12 [live-1366] › live deep link refresh is not 404 (167ms)
  ok 13 [live-1366] › live security headers are present (131ms)
  ok 14 [live-1366] › live og image is absolute and reachable (593ms)
  ok 15 [live-1366] › live health reports online (128ms)
  ok 16 [live-1366] › live seed quiz is served by the server (132ms)
  ok 17 [live-1366] › live leaderboard response is cacheable (127ms)
  -  18 [live-1366] › live AI generate quiz works once
  -  19 [live-1366] › live AI blocks an injection topic
  ok 20 [live-1366] › live play flow reaches result (7.3s)
  2 skipped
  18 passed (30.7s)
```